第 8 课：Files API

上传、分页、引用、过期与删除

DeepSeek API 全栈课程

文档快照：2026-11-05

学习目标

- 管理图片文件的完整生命周期
- 在 Chat 中复用 file_id
- 掌握配额、分页、过期和账号归属
- 区分 OpenAI 与 Anthropic 兼容 Files API

本节路线

1. 生命周期
2. 列表与治理
3. 内容块与兼容

何时用 Files API

- 同一图片要在多个请求中复用
- 内联请求会超过 48 MiB
- 图片超过 32 MiB、但不超过 64 MiB
- 希望上传与推理解耦

当前仅支持图片：JPEG、PNG、GIF、WebP。

四个 OpenAI 兼容端点

POST /files multipart 上传

GET /files 分页列出

GET /files/{id} 查询元数据

DELETE /files/{id} 删除

file_id 形如 `file-api-...`。

上传字段

- `file`：必填，最大 64 MiB
- `purpose=user_data`：必填
- `expires_after[anchor]=created_at`
- `expires_after[seconds]`：3600–2592000

不传过期字段则永久有效；上传需在 10 分钟内完成。

上传与引用

```
with open("image.jpg", "rb") as handle:
    uploaded = client.files.create(
        file=handle, purpose="user_data")

content = [
  {"type": "text", "text": "分析图片"},
  {"type": "file", "file_id": uploaded.id},
]
```

文件属于账号，同账号所有 API Key 和 API 家族可共享。

本节路线

1. 生命周期
2. 列表与治理
3. 内容块与兼容

分页参数

after	file_id 游标
limit	1–1000
order	asc（默认）或 desc
purpose	仅 user_data

响应包含 data、first_id、last_id、has_more。

文件对象

- id、object、bytes、created_at、filename、purpose
- 只有设置过期时才出现 expires_at
- 文件名最长 512 字节
- 单用户最多 25 GiB、10000 个文件

上传成功后应持久化 file_id 与业务资源的映射。

清理策略

- 临时任务设置到期时间
- 业务删除时同步删除远端文件
- 定期分页审计孤儿文件与容量
- 删除是破坏性操作：先校验归属和引用计数

本节路线

1. 生命周期
2. 列表与治理
3. 内容块与兼容

file 块的两种来源

- `file_id`：引用已上传文件
- `file_data`：data URL 内联；可配 filename

file_id 与 file_data 互斥；filename 不能与 file_id 同时出现。

Anthropic 兼容差异

所有请求需 `anthropic-beta: files-api-2025-04-14`。裸 HTTP 路径为 `/anthropic/v1/files`。

- 游标：after_id / before_id（互斥），默认 limit=20
- 无 order/purpose；大小字段为 size_bytes
- type 替代 object；created_at 为 RFC 3339
- 删除返回 type=file_deleted

失败与安全

- 上传前检查真实格式、大小与业务授权
- 不信任用户文件名；展示时转义
- 对 413 不重试原请求，应压缩或改方案
- file_id 不是公开 URL，但仍属于敏感业务标识

本课例程

1. `01_file_lifecycle.py`：上传/查询/列表/可选删除
2. `02_file_vision.py`：file_id 视觉问答

删除需显式传 `--delete`，防止演示误删。

官方资料

https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/guides/files_api
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/api/create-file
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/api/list-files
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/api/retrieve-file
https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/api/delete-file